

Описание

Задачи

При импорте данных из объемных Excel-документов процесс чтения данных из файла и записи в прикладную БД может растянуться на длительное время, порой до нескольких часов. Все это время занимает поток служебного пула основного сервиса, что может приводить к накоплению очередей и замедлению выполнения задач клиентов.

Сервис итеративного импорта берет на себя работу по чтению Excel-файла и формирует блоки полученных данных, которые затем записываются в БД основного сервиса по-блочко в отдельных быстрых вызовах метода импорта данных. Таким образом, длительная операция вычитывания данных из большого файла не занимает ресурсы основного сервиса, а процесс обновления данных в БД разбивается на части и также не создают очередей

Целевая аудитория: клиенты, импортирующие и экспортирующие большие объемы данных из Excel-документов.

Концепт решения

При импорте данных из Excel-документа формируется сценарий длительной операции.

Сценарий начинается с задачи чтения данных из файла, она выполняется на сервисе **import-excel**. По мере чтения, формируются блоки данных, которые отправляются на сервис **report-prefetch-service**. Для хранения данных формируется отдельная сессия.

Затем в итеративном блоке сценария вызывается метод записи данных в БД. Этот метод получает идентификатор сессии и данные навигации для чтения блока данных. Он считывает из **report-prefetch-service** очередной блок данных, для каждой записи блока выполняет проверку, обработку и сохранение в БД. При обнаружении ошибок, проблемные записи сохраняются в отдельной сессии **report-prefetch-service**. Итеративный блок выполняется, пока не будут обработаны все блоки.

Сервис **import-excel** может сформировать из данных сессии **report-prefetch-service** документ Excel. Это используется для получения отчета об ошибках импорта.

Декомпозиция

Основную логику сервиса реализуют модули БЛ импорта и экспорта Excel-документов

Модули импорта

Обеспечивают работу по вычитыванию данных из Excel-документа и организацию их хранения на сервисе **report-prefetch-service** и последующего чтения. Задействованы в сценариях итеративного импорта.

- FileParser
- FileParserCSV
- FileParserDBF
- FileParserExcel
- FileParserVCF
- FileParserImportTemplate
- FileParserPrefetchStorage
- FileParserTemplateHandler

Модули экспорта

Обеспечивают работу по формированию Excel-документов из данных на сервисе **report-prefetch-service**. Используются для построения отчетов об ошибках импорта, а также в сценариях итеративной выгрузки в Excel.

- Excel
- ExcelExport
- ExcelImport
- ExcelStatistic

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей

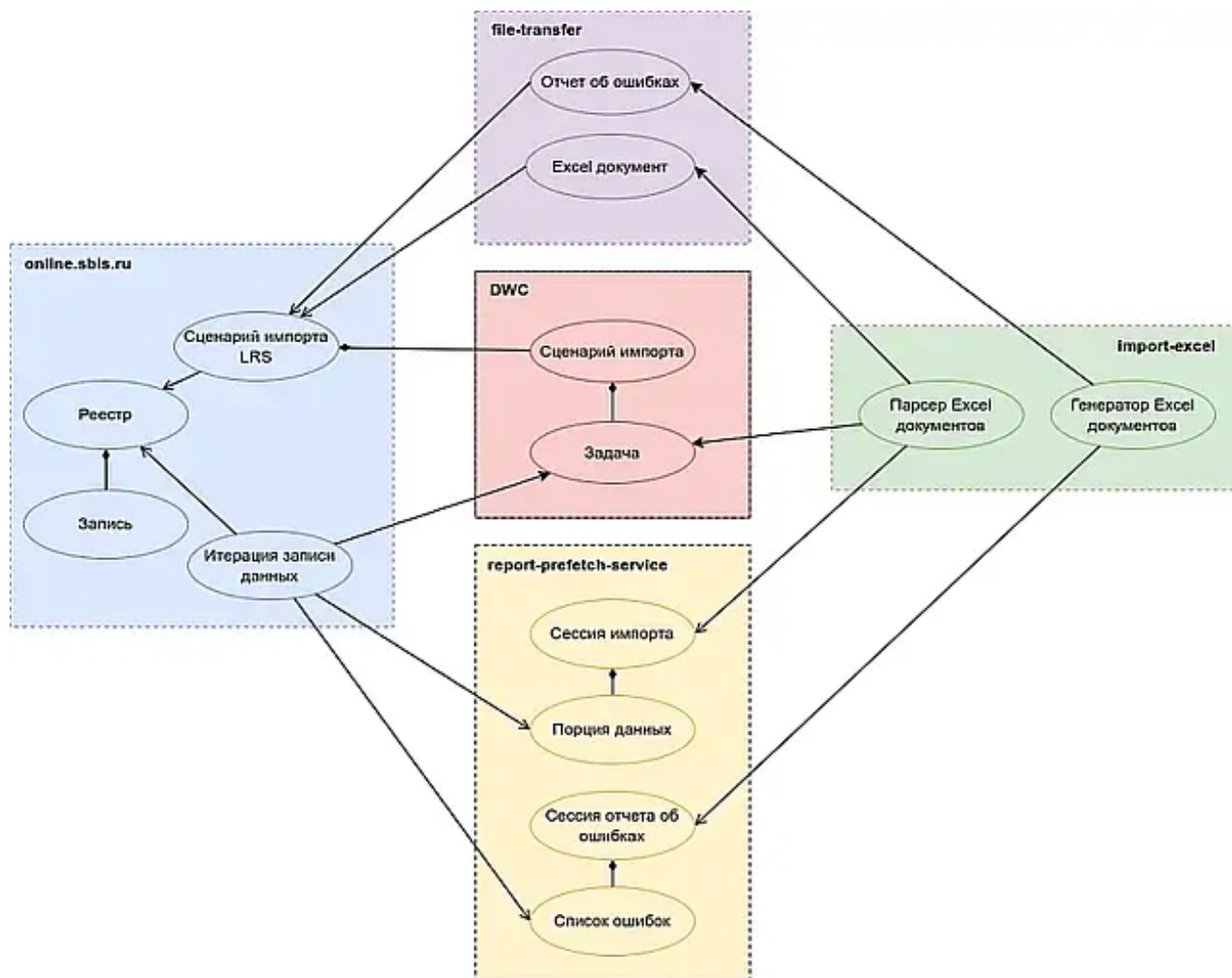


Схема 1. Взаимодействие сервисов

Импорт организован как длительная операция с итеративной записью данных в БД основного сервиса.

Данные из Excel-документа вычитываются на специализированном сервисе **import-excel** и пакетно записываются в сессии **report-prefetch-service**. Метод итеративной записи считывает отдельный пакет сессии prefetch и выполняет загрузку в БД.

Ошибки записи сохраняются в отдельной сессии **report-prefetch-service**. После завершения импорта по данным из сессии ошибок формируется отчет в формате Excel-документа, который будет предложен для скачивания и исправления пользователю в результате выполнения сценария LRS.